求级数

$$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$$

考虑到

$$\frac{(-1)^{i+j}}{i+j}=\int_0^{-1}x^{i+j}\mathrm{d}x$$

则有

$$\int_0^{-1}\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}x^{i+j}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{-1}\frac{x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\ln 2-\frac{1}{2}$$